GRIDSUM国双

# 昆药集团数据资产盘点&治理
# 数据模型与架构设计

2025年12月23日

# 本阶段主要工作内容

GRIDSUM 国双

1. 数据模型架构规划方法设计
2. 重点业务数据模型设计示例
3. 数据架构设计

GRIDSUM 国双

# 01 数据模型架构规划方法设计

- 数据模型方法论研究
- 昆药集团数据建模核心原则
- 昆药集团数据模型方法论选择
- 分层架构的详细设计
- 昆药集团数据模型治理框架

# 数据模型方法论研究

GRIDSUM 国双

## 主流数据模型方法论矩阵

| 方法论 | 核心思想 | 适用场景 | 优势 | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度建模 Kimball** | • 以业务过程为中心，建立事实表与维度表的星型/雪花型结构 | • 数据仓库、BI分析、报表系统 | • 易于理解、查询性能高、业务用户友好 | • 冗余存储、更新维护复杂、不适合事务处理 |
| **范式建模 Inmon** | • 消除数据冗余和依赖，追求第三范式 | • 操作型系统、主数据管理、数据仓库基础层 | • 数据一致性高、更新效率高、存储节省 | • 查询性能较低、业务用户理解困难 |
| **数据仓库 Data Vault** | • 基于数据仓库2.0标准，采用Hub-Link-Satellite结构 | • 企业级数据仓库、历史数据存储、审计追踪 | • 可扩展性高、适应业务变化、支持数据集成 | • 实施复杂度高、初期投入大、需要专业工具支持 |
| **锚建模 Anchor Modeling** | • 基于锚点扩展属性的数据模型方法 | • 敏捷数据仓库建设、快速变化的业务环境 | • 灵活性高、适应变化、维护简单 | • 工具支持不足、实施经验有限 |
| **领域驱动设计 DDD** | • 以业务领域为中心，建立领域模型 | • 微服务架构、复杂业务系统 | • 业务与技术对齐、内聚性高、可维护性好 | • 需要领域专家深度参与、实施周期长 |

## 制药行业数据模型特殊性分析

**合规性要求**

- GMP/GSP数据完整性要求（ALCOA+原则）
- 电子记录与电子签名（21 CFR Part 11）
- 批次追溯与召回管理
- 药物警戒与不良反应报告

**业务复杂性**

- 多层次供应链（原料->中间体->成品）
- 复杂工艺路线（多工序、多参数）
- 严格质量控制（多层级检验）
- 漫长研发周期（临床前->临床->上市后）

**数据多样性**

- 结构化数据（交易数据、主数据）
- 半结构化数据（检验报告、批记录）
- 非结构化数据（研发文档、图谱数据）
- 时序数据（生产过程数据、环境监测数据）

**集成挑战**

- 多系统集成
- 设备接口多样化
- 内外数据整合（供应商、客户、监管机构）
- 历史数据迁移（旧系统数据整合）

© 2025 国双科技 版权所有

# 现代数据建模趋势分析

## 云原生数据建模特征

**1. 弹性扩展（Elastic Scalability）**
- 模型设计支持水平扩展
- 分区策略支持数据分片
- 无状态计算与有状态存储分离

**2. 微服务化数据模型（Microservices Data Models）**
- 每个微服务拥有自己的数据模型
- 数据库按服务模式（Database per Service）
- API驱动的数据访问

**3. 多模态数据支持（Multi-Modal Data Support）**
- 结构化与非结构化数据统一处理
- 时序数据、文档数据、图数据集成
- 统一查询接口

**4. 事件驱动架构（Event-Driven Architecture）**
- 事件作为一等公民
- 事件溯源模式应用
- CQRS（命令查询职责分离）模式

**5. 数据即代码（Data as Code）**
- 数据模型版本控制
- 数据管道代码化
- 基础设施即代码（IaC）

**6. 数据网格架构（Data Mesh Architecture）**
- 领域导向的数据所有权
- 自助服务平台
- 联邦计算治理

**7. 声明式数据管道（Declarative Data Pipelines）**
- 使用声明式语言定义数据转换和处理逻辑
- 自动化优化执行计划
- 降低运维复杂度

**8. 可观测性与监控（Observability & Monitoring）**
- 全面的数据流水线监控
- 数据血缘和影响分析
- 实时性能指标和告警

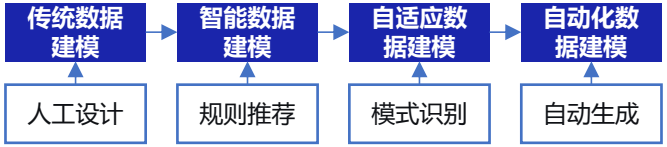
**9. 安全与合规内置（Security & Compliance Built-in）**
- 数据加密（静态和传输中）
- 细粒度访问控制（基于角色和属性）
- 合规性检查自动化

**10. 成本透明与优化（Cost Transparency & Optimization）**
- 按使用量计费，成本可追溯至具体业务部门
- 自动化的成本优化建议（如自动缩放、存储分层）
- 资源使用效率监控

**11. 全球化与多区域部署（Globalization & Multi-Region Deployment）**
- 支持多区域数据存储和计算
- 数据主权和合规性考虑（如GDPR）
- 跨区域数据同步和灾备

**12. 开放标准与互操作性（Open Standards & Interoperability）**
- 支持开放数据格式（如Parquet、ORC、Avro）
- 多语言和框架支持（如Python、Java、Spark、Flink）
- 避免供应商锁定，支持混合云和多云部署

## AI/ML对数据建模的影响




**制药行业AI数据建模应用场景：**
- **智能数据发现**
  - 自动识别数据关系和模式
  - 异常数据模式检测
  - 数据质量自动评估
- **自适应模型优化**
  - 基于查询模式的索引优化
  - 自动分区策略调整
  - 缓存策略动态调整
- **预测性数据治理**
  - 数据增长预测
  - 性能瓶颈预警
  - 成本优化建议
- **自动化数据集成**
  - 智能数据映射
  - 自动ETL代码生成
  - 数据血缘自动追踪

© 2025 国双科技 版权所有

# 昆药集团数据建模核心原则




© 2025 国双科技 版权所有

# 昆药集团数据模型方法论选择

| 层次 | 方法论 | 目的 | 适用范围 | 设计原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **第四层：应用层数据模型** | • 领域驱动设计（DDD）与微服务数据模型 | • 支持数据服务和数据产品 | • 数据服务API<br>• 数据产品数据模型<br>• 微服务数据库<br>• 缓存数据模型 | • 高内聚低耦合<br>• 业务领域对齐<br>• 性能与扩展性平衡<br>• API优先设计 |
| **第三层：分析层数据模型** | • 维度建模与数据集市 | • 支持业务分析和决策 | • 数据仓库汇总层<br>• 数据集市<br>• BI分析平台<br>• 数据产品层 | • 业务用户友好<br>• 查询性能优先<br>• 支持即席查询<br>• 数据可理解性高 |
| **第二层：集成层数据模型** | • 数据拱顶（Data Vault 2.0）与范式建模结合 | • 企业级数据集成，支持历史追溯和审计 | • 企业数据仓库基础层（EDW）<br>• 数据湖结构化区<br>• 主数据集成平台 | • 历史数据可追溯<br>• 数据变更可审计<br>• 支持数据源扩展<br>• 处理延迟数据到达 |
| **第一层：操作层数据模型** | • 基于范式的实体关系模型 | • 支持日常业务操作，确保数据一致性 | • 核心交易系统（ERP、CRM、MES）<br>• 主数据管理系统（MDM）<br>• 业务操作数据库 | • 满足第三范式（3NF）<br>• 支持ACID事务<br>• 高并发处理能力<br>• 数据完整性约束 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 分层架构的详细设计（1/2）

## 第一层：操作层数据模型（ODS层）

### 操作层设计目标：

- 支持毫秒级事务响应
- 保证ACID事务特性
- 高并发处理能力
- 实时数据一致性

### 技术实现方案：

- 数据库选型：Azure SQL Database / PostgreSQL
- 模型范式：第三范式（3NF）为主
- 索引策略：复合索引 + 覆盖索引
- 分区策略：按时间或业务键分区
- 缓存策略：Redis分布式缓存

### 制药行业特殊考虑：

- 批次锁定机制：防止并发修改
- 数据版本控制：支持数据追溯
- 审批工作流集成：数据状态管理
- 实时监控集成：异常数据预警

## 第二层：集成层数据模型（EDW基础层）

### 集成层设计目标：

- 企业级数据单一真实源
- 完整的历史数据保留
- 跨系统数据集成能力
- 数据质量监控与清洗

### 技术实现方案：

- 方法论：Data Vault 2.0增强版
- 存储平台：Snowflake / Azure Synapse
- 处理引擎：Spark / Databricks
- 数据格式：Parquet / Delta Lake
- 元数据管理：数据目录集成

### Data Vault 2.0增强设计：

**增强的Hub表设计**

- 业务键哈希：SHA-256算法
- 加载时间戳：高精度时间戳
- 记录来源：详细来源追踪
- 数据质量标签：质量标记

**智能Link表设计**

- 关系类型：分类存储
- 生效时间：关系时效性
- 关系强度：权重标识
- 审计信息：变更记录

**分层的Satellite表**

- 按变化频率分层
- 按数据类型分层
- 按数据质量分层
- 按访问频率分层

**扩展的PIT（Point-in-Time）表**

- 历史快照管理
- 数据版本控制
- 时间旅行查询
- 增量处理优化

© 2025 国双科技 版权所有

# 分层架构的详细设计（2/2）

## 第三层：分析层数据模型（EDW汇总层）

### 分析层设计目标：

- 亚秒级查询响应
- 业务友好性
- 预计算优化
- 即席查询支持

### 技术实现方案：

- 方法论：混合维度建模
- 模型模式：星型 + 雪花型混合
- 优化技术：物化视图 + 聚合表
- 索引策略：列存储索引
- 缓存机制：结果集缓存

### 维度建模制药行业增强：

**增强的时间维度**

- 生产周期时间：批次时间线
- 质量检验时间：检验周期
- 供应链时间：物流时间线
- 监管时间：法规生效时间

**产品的多维分类**

- 药理分类维度
- 剂型规格维度
- 医保目录维度
- 价格层级维度

**批次的渐变维度（SCD Type 2+）**

- 完整历史记录
- 版本控制
- 生效时间链
- 状态机集成

**质量的事实表设计**

- 累积快照事实表：批次生命周期
- 周期快照事实表：库存盘点
- 事务事实表：生产事件
- 无事实的事实表：关联关系

## 第四层：应用层数据模型（数据产品层）

### 应用层设计目标：

- API优先设计
- 微服务数据隔离
- 领域驱动设计
- 用户体验优化

### 技术实现方案：

- 架构模式：微服务 + DDD
- 数据存储：服务独立数据库
- 数据同步：CDC + 事件驱动
- API设计：REST + GraphQL
- 缓存策略：多层缓存体系

### DDD在制药行业的应用

**核心域识别**

- 批次生产域（Core Domain）
- 质量管控域（Core Domain）
- 供应链域（Supporting Domain）
- 营销销售域（Generic Domain）

**限界上下文划分**

- 生产执行上下文
- 质量检验上下文
- 库存管理上下文
- 客户管理上下文

**聚合设计模式**

- 批次聚合根：生产批次
- 检验聚合根：批检验
- 订单聚合根：销售订单
- 项目聚合根：研发项目

**领域事件设计**

- 生产领域事件
- 质量领域事件
- 供应链领域事件
- 研发领域事件

© 2025 国双科技 版权所有

# 昆药集团数据模型治理框架

## 数据模型治理四支柱

### 组织与流程

- 数据建模委员会
- 数据模型评审流程
- 变更管理流程
- 培训认证体系

### 标准与规范

- 命名规范
- 设计规范
- 文档模板
- 评审标准
- 质量检查清单
- 最佳实践指南

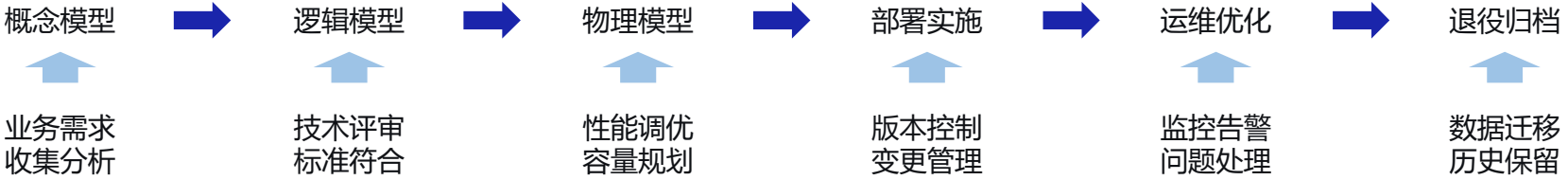
### 工具与技术

- 数据建模工具
- 版本控制工具
- 模型比较工具
- 自动化测试工具
- 元数据管理工具

### 监控与度量

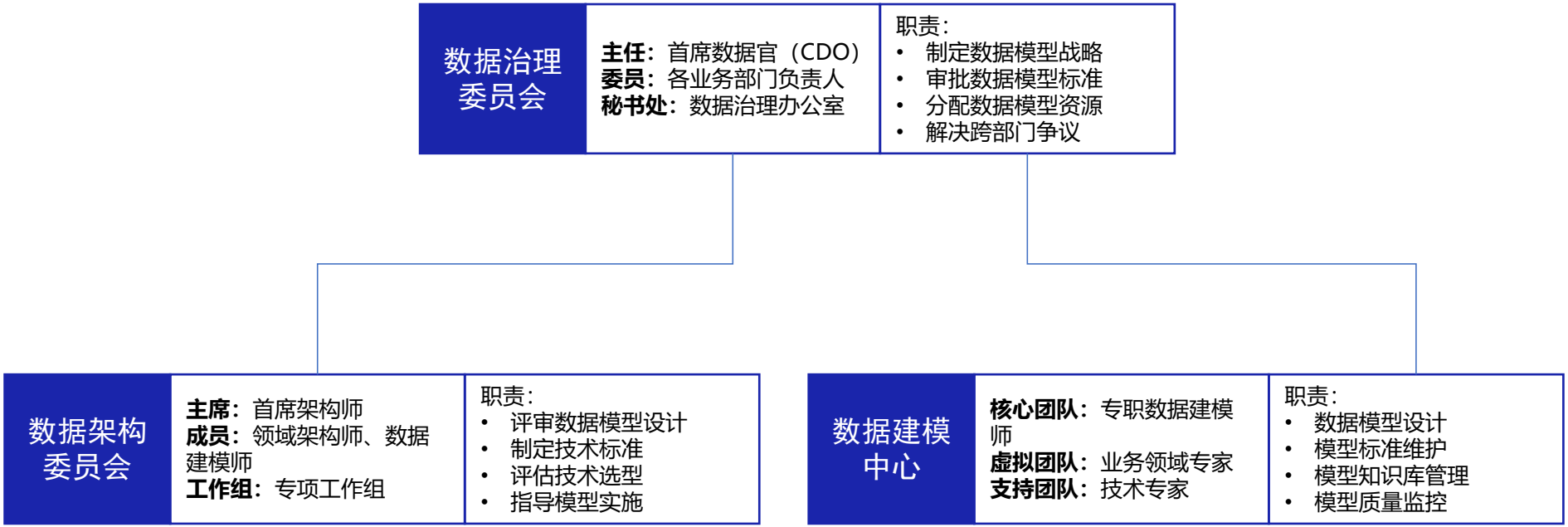
- 模型质量指标
- 模型使用监控
- 模型性能监控
- 业务价值度量
- 持续改进机制

## 数据模型生命周期管理



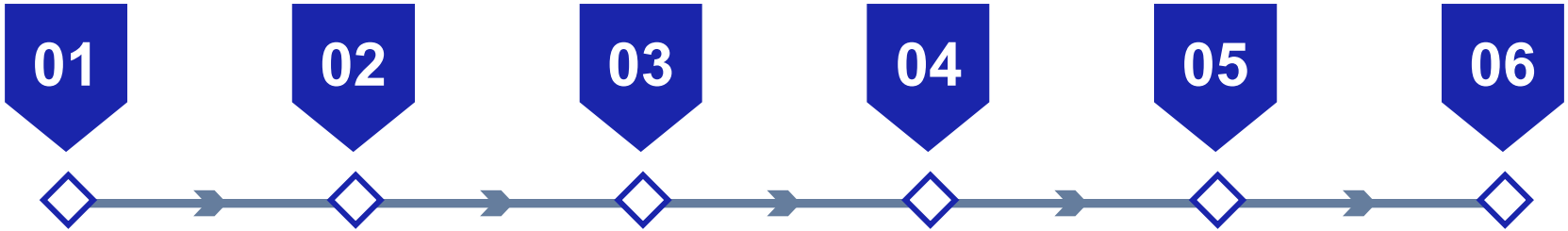

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型治理组织结构




© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型生命周期管理流程




## 阶段1：需求分析与概念设计

**业务需求收集**
- 利益相关者访谈
- 业务流程分析
- 数据需求定义
- 业务规则梳理

**概念模型设计**
- 识别核心实体
- 定义实体关系
- 业务术语统一
- 概念模型评审

**输出物**
- 业务需求文档
- 概念模型图
- 业务术语表
- 项目章程

## 阶段2：逻辑模型设计

**逻辑模型开发**
- 实体详细定义
- 属性详细定义
- 关系详细定义
- 业务规则建模

**模型验证**
- 业务规则验证
- 数据完整性验证
- 性能预估
- 安全合规检查

**输出物**
- 逻辑模型文档
- 数据字典
- 业务规则文档
- 验证报告

## 阶段3：物理模型设计与优化

**物理模型设计**
- 数据库对象定义
- 索引策略设计
- 分区策略设计
- 存储参数设置

**性能优化设计**
- 查询优化分析
- 并发处理设计
- 缓存策略设计
- 归档策略设计

**输出物**
- 物理模型脚本
- DDL脚本
- 性能设计文档
- 部署方案

## 阶段4：实施与部署

**环境准备**
- 开发环境部署
- 测试环境部署
- 生产环境准备
- 备份恢复策略

**数据迁移**
- 迁移方案设计
- 数据清洗转换
- 数据验证测试
- 回滚方案准备

**输出物**
- 部署文档
- 迁移脚本
- 测试报告
- 操作手册

## 阶段5：运维与监控

**日常监控**
- 性能监控
- 数据质量监控
- 容量监控
- 安全监控

**维护优化**
- 索引维护
- 统计信息更新
- 分区维护
- 数据重组

**输出物**
- 监控报告
- 性能优化报告
- 容量规划报告
- 问题处理记录

## 阶段6：退役与归档

**退役评估**
- 影响分析
- 替代方案验证
- 迁移计划制定
- 退役时间确定

**数据归档**
- 归档策略执行
- 数据验证
- 访问权限调整
- 长期保存管理

**输出物**
- 退役评估报告
- 归档文档
- 知识转移文档
- 项目总结报告

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型标准与规范（示例）

GRIDSUM 国双

## 数据对象命名规范（示例）：

**表命名规则**

- 事实表：fact_[主题]_[过程]_[粒度]
- 维度表：dim_[主题]_[分类]
- 中心表：hub_[业务实体]
- 链接表：link_[实体1]_[实体2]
- 卫星表：sat_[业务实体]_[属性类型]

**列命名规则**

- 主键：_[表简称]_id
- 外键：_[关联表简称]_fk
- 时间字段：_[时间类型]_datetime
- 状态字段：_[状态类型]_status
- 标识字段：is_[属性]

**索引命名规则**

- 主键索引：pk_[表名]
- 唯一索引：uk_[表名]_[列名]
- 普通索引：idx_[表名]_[列名]
- 全文索引：ft_[表名]_[列名]

**约束命名规则**

- 主键约束：pk_[fk_[表名]_[关联表]
- 检查约束：chk_[表名]_[条件]
- 默认约束：df_[表名]_[表名]
- 外键约束：列名]

## 数据模型设计规范（示例。SQL语句）

```
CREATE TABLE fact_production_batch (
batch_sk BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- 1. 代理键使用BIGINT类型，自增或序列
batch_id VARCHAR(50) NOT NULL, -- 2. 业务键使用自然键或组合键
start_datetime DATETIME2(7), -- 3. 时间字段使用DATETIME2(7)高精度
end_datetime DATETIME2(7),
total_cost DECIMAL(18,2), -- 4. 金额字段使用DECIMAL(18,2)
material_cost DECIMAL(18,2),
planned_quantity DECIMAL(18,6), -- 5. 数量字段使用DECIMAL(18,6)
actual_quantity DECIMAL(18,6),
yield_rate DECIMAL(8,4), -- 6. 百分比字段使用DECIMAL(8,4)
batch_status VARCHAR(20), -- 7. 状态字段使用VARCHAR(20)
quality_status VARCHAR(20),
is_approved BIT DEFAULT 0, -- 8. 标志字段使用BIT
is_active BIT DEFAULT 1,
created_by VARCHAR(50), -- 9. 审计字段
created_datetime DATETIME2(7) DEFAULT GETDATE(),
modified_by VARCHAR(50),
modified_datetime DATETIME2(7) DEFAULT GETDATE(),
version_number INT DEFAULT 1, -- 10. 版本字段
CONSTRAINT idx_batch_id UNIQUE (batch_id), -- 11. 索引设计
INDEX idx_status_date (batch_status, start_datetime),
INDEX idx_product_date (product_sk, start_datetime)
) ON [PRIMARY] -- 12. 分区设计
PARTITION BY RANGE (start_datetime) (
    PARTITION p2023Q1 VALUES LESS THAN ('2023-04-01'),
    PARTITION p2023Q2 VALUES LESS THAN ('2023-07-01'),
    PARTITION p2023Q3 VALUES LESS THAN ('2023-10-01'),
    PARTITION p2023Q4 VALUES LESS THAN ('2024-01-01'),
    PARTITION pFuture VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型质量评估维度（示例）

总分计算：∑(维度得分 × 权重)，优秀：≥90分，良好：80-89分，合格：70-79分，需改进：<70分

### 维度1：业务适用性（权重30%）

- 业务需求覆盖率（20分）
- 业务规则完整性（20分）
- 业务流程支持度（20分）
- 用户体验满意度（20分）
- 业务价值实现度（20分）

### 维度2：技术合理性（权重25%）

- 范式符合度（20分）
- 性能优化度（20分）
- 扩展性设计（20分）
- 可维护性（20分）
- 技术债务评估（20分）

### 维度3：数据质量（权重20%）

- 数据完整性（25分）
- 数据一致性（25分）
- 数据准确性（25分）
- 数据及时性（25分）

### 维度4：合规安全性（权重15%）

- 法规符合度（30分）
- 审计追踪能力（30分）
- 数据安全控制（20分）
- 隐私保护能力（20分）

### 维度5：运营效率（权重5%）

- 存储效率（40分）
- 计算效率（30分）
- 管理复杂度（30分）

### 维度6：创新潜力（权重5%）

- 新技术适配性（50分）
- 业务创新支持（50分）

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型评审检查清单（示例）

GRIDSUM 国双

## 概念模型评审

1. 业务需求是否清晰定义
2. 业务术语是否统一定义
3. 核心实体是否识别完整
4. 实体关系是否定义准确
5. 业务规则是否完整捕获
6. 边界范围是否明确界定
7. 业务流程是否完整支持
8. 用户角色是否考虑完整
9. 数据生命周期是否定义
10. 合规要求是否充分体现

## 逻辑模型评审

1. 实体属性定义是否完整
2. 数据类型选择是否合理
3. 主键设计是否恰当
4. 外键关系定义是否准确
5. 范式级别是否适当
6. 数据完整性约束是否充分
7. 业务规则实现是否完整
8. 数据验证规则是否定义
9. 历史数据管理是否考虑
10. 数据分类分级是否实施

## 物理模型评审

1. 表空间设计是否合理
2. 索引策略是否优化
3. 分区设计是否恰当
4. 存储参数设置是否优化
5. 性能预估是否合理
6. 并发处理能力是否足够
7. 备份恢复策略是否完善
8. 高可用设计是否实施
9. 安全控制是否到位
10. 监控指标是否定义

## 实施部署评审

1. 部署方案是否完整
2. 数据迁移方案是否可行
3. 测试方案是否充分
4. 培训计划是否制定
5. 运维手册是否准备
6. 应急方案是否制定
7. 知识转移是否安排
8. 项目文档是否齐全

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型人才培养与发展体系

## 昆药集团数据建模师能力等级框架

### 初级数据建模师（1-2年经验）

**技术能力**
- 基本SQL技能
- 数据建模基础
- 工具使用能力
- 文档编写能力

**业务能力**
- 业务流程理解
- 需求分析基础
- 沟通协调能力

**认证要求**
- 内部培训认证
- 基础工具认证
- 项目实践考核

### 中级数据建模师（3-5年经验）

**技术能力**
- 高级SQL技能
- 多种建模方法
- 性能优化技能
- 数据集成能力

**业务能力**
- 业务领域专家
- 解决方案设计
- 项目管理能力
- 团队协作能力

**认证要求**
- 专业建模认证
- 领域专家认证
- 项目领导经验

### 高级数据建模师（6年以上经验）

**技术能力**
- 企业架构设计
- 技术战略规划
- 创新技术应用
- 复杂问题解决

**业务能力**
- 战略业务规划
- 业务变革领导
- 跨部门协调
- 人才培养指导

**认证要求**
- 高级架构认证
- 行业专家认证
- 战略项目经验

### 首席数据架构师（专家级）

**技术能力**
- 企业级架构设计
- 技术生态建设
- 创新研究能力
- 技术趋势洞察

**业务能力**
- 企业战略参与
- 业务创新驱动
- 生态合作建设
- 文化变革引领

**认证要求**
- 顶级架构认证
- 行业领袖认证
- 重大成就证明

## 昆药集团数据建模培训体系

### 基础课程（全员必修）

**数据意识培训（4学时）**
- 数据价值认知
- 数据质量管理
- 数据安全基础
- 数据治理概念

**数据建模基础（8学时）**
- 数据模型概念
- 基本建模技术
- 工具使用入门
- 案例实践

**制药数据特殊要求（4学时）**
- GMP数据完整性
- 批次追溯要求
- 质量数据管理
- 合规性设计

### 管理课程（管理人员选修）

**数据治理管理（8学时）**
- 治理框架设计
- 组织架构建设
- 流程制度建设
- 绩效管理方法

**数据项目管理（12学时）**
- 项目规划方法
- 风险管理技术
- 团队管理技巧
- 价值评估方法

**数据战略规划（8学时）**
- 战略制定方法
- 技术路线规划
- 投资回报分析
- 变革管理策略

### 专业课程（建模师必修）

**高级数据建模（16学时）**
- 维度建模深入
- Data Vault方法
- DDD数据建模
- 混合建模策略

**性能优化技术（12学时）**
- 索引优化
- 分区策略
- 查询优化
- 缓存策略

**数据集成技术（12学时）**
- ETL/ELT设计
- 实时数据集成
- 数据质量集成
- 数据血缘管理

**行业专业课程（16学时）**
- 制药数据模型案例
- 合规数据架构
- 研发数据管理
- 供应链追溯模型

### 认证体系：

- 昆药数据建模师认证
- 昆药数据架构师认证
- 行业专业认证（CDMP等）
- 工具厂商认证（Erwin等）

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

# 02 重点业务数据模型设计示例

- 昆药集团分层混合建模详细方案
- 重点业务识别
- 场景一：多渠道药品销售与流向管理数据模型
- 场景二：GMP批次生产与质量追溯数据模型
- 重点业务数据模型验证

# 昆药集团分层混合建模详细方案

GRIDSUM 国双

| 企业数据架构分层建模策略 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **层级** | **方法论** | **目的** | **技术** | **示例** |
| **第六层：数据应用层** | • 按需定制 | • 最终用户数据消费 | • BI工具、数据应用 | • Power BI报表、管理驾驶舱 |
| **第五层：数据服务层** | • DDD + 微服务 | • 支持数据产品和服务 | • API网关、微服务架构 | • 批次追溯服务、质量预警服务 |
| **第四层：数据集市层** | • 维度建模（按主题优化） | • 部门级分析优化 | • 按需部署 | • 销售分析集市、生产绩效集市 |
| **第三层：数据仓库(EDW汇总层)** | • 维度建模 | • 优化分析查询，支持BI应用 | • 数据仓库专用模型 | • 星型/雪花模型，预计算指标 |
| **第二层：企业数据仓库(EDW基础层)** | • 数据仓库 2.0 | • 企业级数据集成，历史数据管理 | • MPP数据仓库（Snowflake/Greenplum） | • 中心-链接-卫星模型，支持完整审计 |
| **第一层：操作数据存储(ODS层)** | • 范式建模（3NF） | • 近实时数据集成，支持操作型应用 | • 关系数据库（SQL Server/Oracle） | • SAP数据镜像、DMS实时数据 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型的定义及核心要素

- 核心定义：数据模型是对现实业务场景中数据关系的 “结构化抽象”，相当于数据的 “组织蓝图” —— 它明确了数据的分类、存储方式、关联规则，让分散的数据按业务逻辑有序组织，支撑高效查询、分析与决策。

| 核心要素 | 定义（通俗解释） | 昆药业务适配案例 |
| --- | --- | --- |
| 实体（Entity） | 业务中需要记录的 “核心对象”，是数据的 “载体” | • 客户（连锁药店、单体诊所）、产品（三七粉、三七胶囊）、渠道（院外销售区域）、订单（采购订单、销售订单） |
| 属性（Attribute） | 实体的 “特征描述”，即实体的具体信息项（对应数据元） | • 客户实体属性：客户名称、统一社会信用代码、医保备案编号、联系人、配送地址；<br>• 产品实体属性：产品编码、产品名称、规格、医保支付类别、生产批号 |
| 关系（Relationship） | 不同实体之间的关联规则，是数据模型的 “灵魂” | • 客户 - 产品关系：“某客户采购某产品”（多对多关系，通过 “订单” 实体关联）；<br>• 产品 - 医保关系：“某产品对应某医保支付标准”（一对一关系） |
| 约束（Constraint） | 数据的 “规则限制”，确保数据准确、合规 | • 产品编码唯一（不重复）；<br>• 销售订单日期不能早于产品生产日期；<br>• 医保数据必须符合国家医保目录编码规范（合规约束） |
| 主键 / 外键（Key） | 实体的 “唯一标识” 与 “关联桥梁”，确保数据可追溯、可关联 | • 主键：客户 ID（唯一标识每个客户）、产品 ID（唯一标识每个产品）；<br>• 外键：订单中的 “客户 ID” 关联客户实体的 “客户 ID”，实现 “订单 - 客户” 数据联动查询 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据模型的常见类型以及核心价值

**数据模型按抽象程度从高到低分为 3 类**

1. **概念数据模型（CDM）**
   - 最高层抽象，描述核心业务实体与关系（如 “客户 - 产品 - 订单” 关系），面向业务领导，无需技术细节；
2. **逻辑数据模型（LDM）**
   - 中层抽象，明确实体属性、数据类型、关系规则（如客户属性、产品属性定义），是业务与技术的 “桥梁”；
3. **物理数据模型（PDM）**
   - 底层实现，明确数据存储结构（如数据库表、字段类型），由 IT 部门落地，中高层重点关注逻辑模型即可。

**昆药构建数据模型的核心价值**

**1.解决数据 “孤岛问题”：**通过模型关联客户、产品、渠道、合规数据，打破部门数据壁垒；

**2.支撑 DCMM 数据架构能力域：**数据模型是数据架构的核心组成，符合 DCMM 对 “数据组织与存储规范化” 的要求；

**3.保障数据一致性：**统一数据定义与关联规则（如统一客户编码、产品编码），避免 “同一客户多个名称” “同一产品多个规格” 的混乱；

**4.赋能业务决策：**基于模型的结构化数据，可快速支撑 “核心客户采购分析” “三七产品动销预测” 等业务场景。

© 2025 国双科技 版权所有

# 重点业务场景识别

- 基于昆药集团业务战略和价值链分析，识别出两个最具代表性的重点业务场景

**营销域重点场景：多渠道药品销售与流向管理**

- 业务重要性：★★★★★
- 数据复杂度：★★★★☆
- 合规要求：★★★★☆
- 实施优先级：P0

- **业务场景描述：**

昆药集团通过医院、药店、电商平台、批发商等多渠道销售药品，需要实时掌握药品流向，监控渠道库存，防止串货，确保价格体系稳定，同时满足"两票制"等监管要求。

- **核心业务问题：**

1. 如何实时追踪每一盒药品的最终流向?
2. 如何监控各渠道库存和销售异常?
3. 如何确保不同渠道的价格合规?
4. 如何满足药品追溯的监管要求?

**生产域重点场景：GMP批次生产与质量追溯**

- 业务重要性：★★★★★
- 数据复杂度：★★★★★
- 合规要求：★★★★★
- 实施优先级：P0

- **业务场景描述：**

从原料投料到成品出库的全过程批次管理，需要完整记录生产过程中的所有操作、工艺参数、物料消耗、质量检验数据，确保符合GMP规范，实现全程可追溯。

- **核心业务问题：**

1. 如何确保生产数据的完整性和不可篡改性?
2. 如何实现从原料到成品的全链条追溯?
3. 如何实时监控生产过程的合规性?
4. 如何快速响应质量问题和召回要求?

© 2025 国双科技 版权所有

# 场景一：多渠道药品销售与流向管理数据模型

- 本场景核心痛点为“多渠道数据分散、流向不透明、经销商与终端数据脱节”，模型设计需兼顾“多源数据整合”与“销售/流向分析”双重需求，采用“数据Vault建模（集成层）+ 维度建模（分析层）”的混合设计方法。

## 集成层采用数据Vault建模

- 解决多渠道（一级经销商、二级经销商、终端）、多系统（CRM、ERP、渠道管理系统、终端销售系统）数据异构问题
- 通过“核心实体-链接表-卫星表”结构保留数据历史变化，支撑流向全链路追溯。

## 分析层采用维度建模

- 构建“事实表+维度表”的星型模型，聚焦销售业绩、渠道流向、终端动销等分析场景，提升查询效率，适配业务人员快速获取数据洞察的需求。

© 2025 国双科技 版权所有

# 场景一：多渠道药品销售与流向管理数据模型-设计步骤

## 步骤1：业务调研与需求拆解

- 输出《多渠道销售与流向管理业务需求说明书》
- **调研参与方**：销售部、渠道管理部、市场部、智算中心、合规部。
- **核心需求拆解**：
  - 全渠道数据整合（厂家出库、经销商调拨、终端销售）；
  - 药品流向追踪（从生产批次到终端消费者的全链路）；
  - 关键指标分析（各渠道销售额/销量、经销商覆盖率、终端动销率、窜货风险预警）；
  - 数据追溯（支持按产品、批次、渠道、时间维度追溯）。
- **业务流程梳理**：厂家出库->一级经销商入库->一级经销商调拨/销售->二级经销商入库->二级经销商销售->终端（医院/药店）销售->消费者购买

## 步骤2：数据需求分析

- 输出《数据需求清单》
- **核心数据来源**：
  - CRM系统（客户信息、销售订单）
  - ERP系统（出库单、入库单）
  - 渠道管理系统（经销商层级、调拨记录）
  - 终端销售系统（终端销售数据、库存数据）
  - 产品管理系统（产品信息、规格型号）
- **核心数据项**：产品ID、产品名称、规格、生产批次、经销商ID、经销商名称、经销商层级、终端ID、终端类型（医院/连锁药店/单体药店）、出库时间、入库时间、销售时间、销售数量、销售金额、流向类型（出库/调拨/终端销售）、物流单号、操作人

## 步骤3：模型分层设计

**集成层（数据Vault模型）设计：**

- 提炼核心实体（产品、经销商、终端、生产批次）；
- 设计链接表（流向链接表，关联核心实体与流向事件）；
- 设计卫星表（存储各核心实体的属性及历史变化，如经销商资质、终端等级变化）。

**分析层（维度模型）设计：**

- 确定事实表（销售流向事实表）；
- 设计维度表（产品维度、经销商维度、终端维度、时间维度、流向类型维度）；
- 定义核心指标（销售额、销量、动销率、覆盖率）。

## 步骤4：模型评审与优化

- **业务评审**：组织销售部、渠道管理部评审模型是否覆盖业务流程与分析需求，重点核查流向追溯链路的完整性。
- **合规评审**：合规部核查模型是否满足药品流通监管要求，确保流向数据可追溯、可审计。
- **技术评审**：信息科技部评审模型的存储适配性、数据同步可行性、查询性能。
- **优化迭代**：针对评审意见优化实体属性（如补充经销商资质有效期）、完善关系定义（如强化生产批次与流向的关联）。

## 步骤5：模型验证

- 输出《模型验证报告》
- 选取典型数据样本（3个产品、5个一级经销商、10个终端）进行数据映射测试，验证模型能否准确整合多渠道数据、完整追溯流向链路。

© 2025 国双科技 版权所有

# 场景一：多渠道药品销售与流向管理数据模型-设计结果

**核心数据流转链路：**生产批次->厂家出库（流向类型：厂家出库）->一级经销商入库->一级经销商调拨（流向类型：一级调拨）/ 直接销售（流向类型：终端销售）->二级经销商/终端->二级经销商销售（流向类型：终端销售）->消费者。通过模型可按“产品+批次+时间”追溯全链路流向数据。

| 模型组件类型 | 组件名称 | 核心属性 | 核心作用 |
|---|---|---|---|
| **集成层：数据Vault模型核心构成** | | | |
| **核心实体表** | 产品核心表 | 产品ID（主键）、产品名称、通用名、剂型、规格、批准文号 | 唯一标识产品，关联全渠道销售数据 |
| **核心实体表** | 经销商核心表 | 经销商ID（主键）、经销商名称、统一社会信用代码、资质等级 | 唯一标识经销商，区分渠道层级 |
| **核心实体表** | 终端核心表 | 终端ID（主键）、终端名称、终端类型、所在地区、等级 | 唯一标识终端，支撑终端动销分析 |
| **核心实体表** | 生产批次核心表 | 批次ID（主键）、产品ID、生产时间、有效期至、生产车间 | 关联产品生产信息，支撑批次级流向追溯 |
| **链接表** | 销售流向链接表 | 流向ID（主键）、产品ID、经销商ID、终端ID、批次ID、流向类型ID | 关联各核心实体，构建流向核心链路 |
| **卫星表** | 经销商属性卫星表 | 经销商ID、合作年限、经营范围、联系人、联系方式、记录生效时间、记录失效时间 | 存储经销商属性历史变化，支撑渠道资质追溯 |
| **卫星表** | 流向属性卫星表 | 流向ID、出库/入库时间、数量、金额、物流单号、操作人、记录生效时间 | 存储流向事件详细属性，支撑全链路追溯 |
| **分析层：维度模型核心构成** | | | |
| **事实表** | 销售流向事实表 | 流向ID、产品ID、经销商ID、终端ID、批次ID、时间ID、流向类型ID、销售数量、销售金额、成本金额、利润金额 | 存储核心销售流向数据，支撑多维度指标计算 |
| **维度表** | 产品维度表 | 产品ID、产品名称、剂型、规格、价格带、适应症、所属事业部 | 按产品维度分析销售业绩 |
| **维度表** | 经销商维度表 | 经销商ID、名称、层级（一级/二级）、所在省份、资质等级、合作年限 | 按经销商维度分析渠道贡献度 |
| **维度表** | 终端维度表 | 终端ID、名称、类型（医院/连锁/单体）、所在城市、等级（三级医院/二级医院/社区医院） | 按终端维度分析动销情况 |
| **维度表** | 时间维度表 | 时间ID、年份、季度、月份、周、日期、是否节假日 | 按时间维度分析销售趋势 |
| **维度表** | 流向类型维度表 | 流向类型ID、类型名称（厂家出库、一级调拨、二级调拨、终端销售） | 按流向类型分析数据流转路径 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 场景一：GMP批次生产与质量追溯数据模型设计

- 本场景核心痛点为“生产全流程数据分散、批记录不完整、质量问题追溯难”，模型设计需严格适配GMP规范（ALCOA原则：可归因、清晰、同步、原始、准确），采用“E-R模型（操作层）+ 数据Vault模型（集成追溯层）”的混合设计方法。

## 操作层采用E-R模型

- 精准映射GMP批次生产全流程（物料采购验收-生产计划-工序加工-批记录填报-质量检验-成品出库），明确实体间的一对一、一对多关系，保障操作型数据的规范性与完整性，适配生产人员日常操作需求。

## 集成追溯层采用数据Vault模型

- 整合生产、质量、物料、设备等多系统数据，构建全链路追溯模型，支持按生产批次快速追溯物料来源、工艺参数、检验结果、设备状态等信息，适配质量问题排查需求。

© 2025 国双科技 版权所有

# 场景一：GMP批次生产与质量追溯数据模型设计-设计步骤

## 步骤1：GMP合规与业务需求调研

- 输出《GMP批次生产与质量追溯需求说明书》
- **调研参与方**：生产部、质量部、物料部、设备部、合规部、智算中心、一线生产班组。
- **核心需求拆解**：
  - 批次生产全流程数据整合（物料-生产-检验-出库）；
  - 批记录数据完整性（包含操作人、时间、工艺参数、偏差记录）；
  - 质量问题追溯（按批次快速定位问题环节，如物料不合格、工艺参数异常）；
  - GMP合规适配（数据可归因、可追溯、不可篡改）
- **GMP关键控制点梳理**：物料验收记录、工序操作记录、工艺参数监控、偏差处理记录、检验结果记录、成品放行记录。

## 步骤2：数据需求与业务流程分析

- 输出《数据需求清单》
- **核心数据来源**：
  - ERP系统（物料采购、库存）、生产执行系统（MES）、LIMS系统（质量检验）、设备管理系统（设备运行状态）、批记录管理系统（电子批记录）。
- **核心数据项**：批次ID、产品ID、物料ID、供应商ID、生产计划ID、工序ID、设备ID、操作人、操作时间、工艺参数（温度、压力、时间）、检验项目、检验结果、偏差ID、偏差描述、整改措施、成品放行状态
- **业务流程梳理**：物料采购验收->生产计划下达->物料领用->各工序加工（配料-制粒-压片-包衣-包装）->批记录填报->质量检验（原料检验-中间产品检验-成品检验）->偏差处理（如有）->成品放行->出库

## 步骤3：模型分层设计

**操作层（E-R模型）设计**：
- 提炼核心实体（生产批次、物料、供应商、生产计划、工序、设备、批记录、检验任务、偏差事件）；
- 定义实体属性（明确非空字段、数据类型）；
- 梳理实体关系（如1个生产批次对应多个工序、1个工序对应多个操作记录）。

**集成追溯层（数据Vault模型）设计**：
- 核心实体表（批次、物料、设备、工序）；
- 链接表（批次-物料链接表、批次-工序链接表、批次-检验链接表）；
- 卫星表（批次属性卫星表、工艺参数卫星表、检验结果卫星表），存储历史变化数据，支撑全链路追溯。

## 步骤4：合规与业务评审

- **合规评审**：合规部、质量部核查模型是否符合ALCOA原则，重点确认操作人、时间、工艺参数等核心属性的可追溯性。
- **业务评审**：生产部、物料部评审模型是否覆盖生产全流程，实体关系是否符合实际操作逻辑。
- **技术评审**：信息科技部评审模型的数据库适配性（Oracle）、数据同步可行性、数据存储性能。

## 步骤5：模型验证与优化

- 选取1个典型产品批次（如血塞通分散片）进行全流程数据映射测试，验证模型能否完整追溯物料来源、工序操作、检验结果、偏差处理等信息。
- 针对测试发现的问题优化模型（如补充设备维护状态属性、完善偏差事件与批次的关联关系）。

© 2025 国双科技 版权所有

# 场景一：多渠道药品销售与流向管理数据模型-设计结果

**全链路追溯链路：**生产批次->关联物料（物料ID->供应商ID->物料验收记录）->关联工序（工序ID->设备ID->工艺参数->操作人）->关联检验（检验ID->检验项目->检验结果）->关联偏差（偏差ID->整改措施）->成品放行记录。通过模型可按批次快速定位任一环节的问题（如物料不合格、工艺参数超标）。

**操作层：E-R模型核心构成**

| 核心实体 | 核心属性 | 关联实体及关系 |
|---|---|---|
| **生产批次** | 批次ID（主键）、产品ID、生产计划ID、生产车间、生产开始时间、生产结束时间、批量、成品数量、放行状态 | 1对多：生产工序、批记录、检验任务；1对1：生产计划 |
| **物料** | 物料ID（主键）、物料名称、规格、材质、供应商ID、验收状态、验收时间、检验报告号 | 1对多：生产批次（物料领用）；1对1：供应商 |
| **生产工序** | 工序ID（主键）、工序名称、批次ID、设备ID、操作人、操作时间、工艺参数（温度/压力/时间）、工序完成状态 | 1对多：操作记录；1对1：生产批次、设备 |
| **批记录** | 记录ID（主键）、批次ID、工序ID、操作内容、操作人、操作时间、审核人、审核时间 | 1对1：生产批次、工序 |
| **检验任务** | 检验ID（主键）、批次ID、物料ID、检验项目、检验标准、检验结果、检验人、检验时间 | 1对1：生产批次、物料 |
| **偏差事件** | 偏差ID（主键）、批次ID、工序ID、偏差类型（生产偏差/检验偏差）、偏差描述、发生时间、原因分析、整改措施、整改完成时间 | 1对1：生产批次、工序 |
| **设备** | 设备ID（主键）、设备名称、型号、所在车间、维护状态、上次维护时间 | 1对多：生产工序 |

**集成追溯层：数据Vault模型核心构成**

| 模型组件类型 | 组件名称 | 核心属性 | 核心作用 |
|---|---|---|---|
| **核心实体表** | 批次核心表 | 批次ID（主键）、产品ID、生产计划ID | 唯一标识生产批次，作为追溯核心节点 |
| **核心实体表** | 物料核心表 | 物料ID（主键）、物料名称、规格 | 关联批次所用物料，支撑物料来源追溯 |
| **核心实体表** | 设备核心表 | 设备ID（主键）、设备名称、型号 | 关联批次生产所用设备，支撑设备状态追溯 |
| **链接表** | 批次-物料-工序链接表 | 链接ID（主键）、批次ID、物料ID、工序ID | 构建“批次-物料-工序”核心追溯链路 |
| **卫星表** | 工艺参数卫星表 | 链接ID、温度、压力、时间、记录生效时间、操作人 | 存储工序工艺参数历史数据，支撑参数异常追溯 |
| **卫星表** | 检验结果卫星表 | 链接ID、检验项目、检验结果、检验标准、检验人、检验时间 | 存储各环节检验数据，支撑质量问题追溯 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 重点业务数据模型验证

- 两个重点场景的数据模型，采用“业务适配性验证+合规性验证+技术性能验证”的三维度验证体系，确保模型可落地、可复用、符合业务与合规要求

| 验证维度 | 验证方法 |
| --- | --- |
| **业务适配性** | 1. 业务流程穿行测试（选取典型批次/渠道数据映射模型）；<br>2. 业务专家评审会（核查实体、属性、关系与业务实际的一致性） |
| **合规性** | 1. 合规专家审核（对标GMP、药品流通监管要求）；<br>2. 追溯链路完整性测试（按批次/渠道追溯全链路数据） |
| **技术性能** | 1. 数据写入与查询效率测试（模拟1000个生产批次、100个渠道的大数据量场景）；<br>2. 模型扩展性测试（新增业务字段/实体的适配性） |
| **《昆药集团重点业务数据模型验证报告》** | 包含以下核心内容：<br>• 验证概况（验证范围、验证方法）；<br>• 分场景验证结果（业务适配性、合规性、技术性能得分）；<br>• 问题整改记录（发现的问题、整改措施、整改完成情况）；<br>• 模型最终版本确认书（业务、合规、技术三方签字确认）。 |

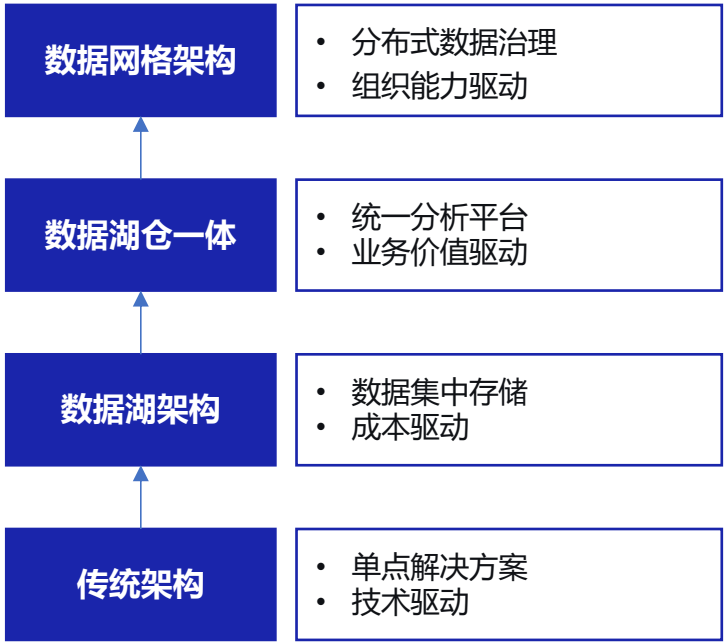
© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

# 03 数据架构设计

- 现代数据架构演进趋势及昆药集团数据架构设计原则
- 制药企业数据架构设计方法论框架
- 数据网格（Data Mesh）适应性改造
- 昆药集团数据架构
- 昆药集团数据架构管理平台技术选型评估决策框架
- 核心数据流转流程
- 架构演进规划
- 参考：华为数据架构设计方法论

# 现代数据架构演进趋势及昆药集团数据架构设计原则



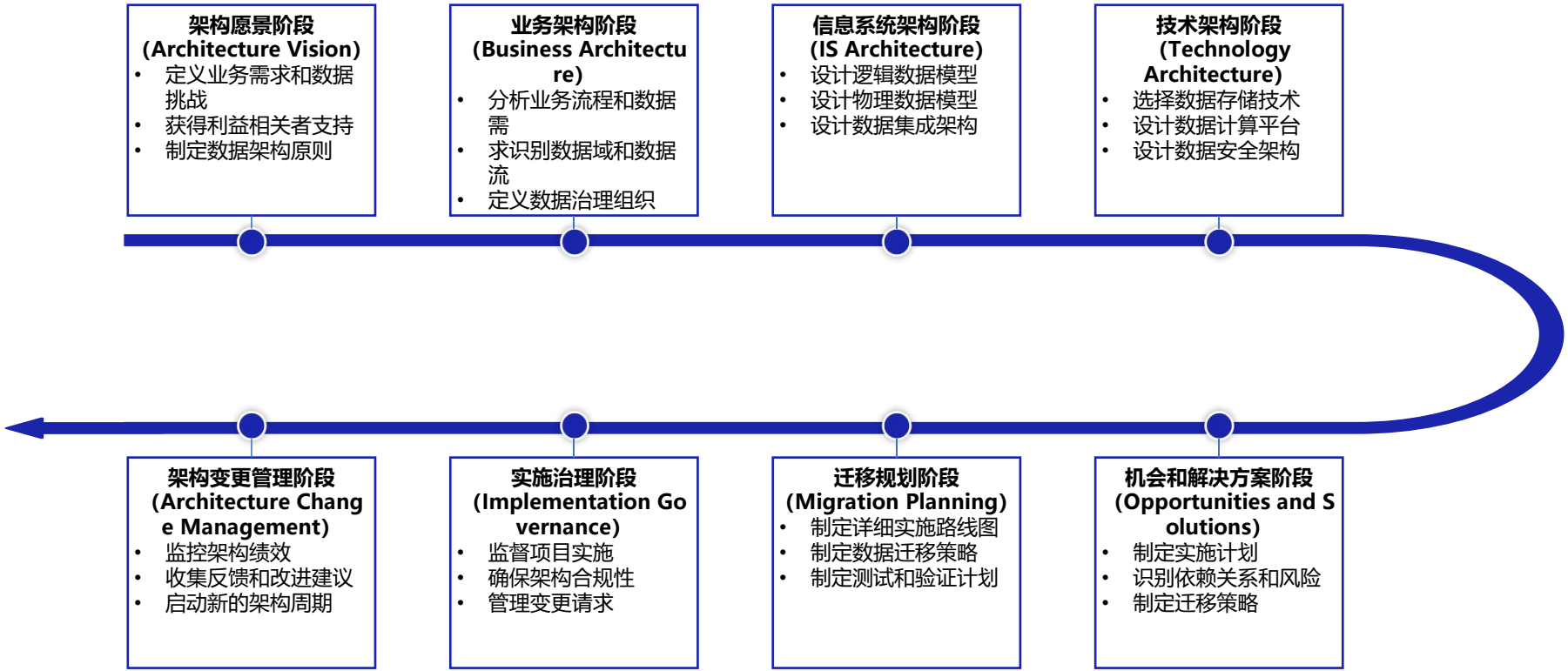




© 2025 国双科技 版权所有

# 制药企业数据架构设计方法论框架

- 昆药集团采用TOGAF（开放组体系结构框架）作为企业架构方法论，数据架构作为业务架构、应用架构、技术架构的重要组成部分




© 2025 国双科技 版权所有

# 数据网格（Data Mesh）适应性改造

- 针对昆药集团多业务板块、多地域分布的实际情况，我们采用数据网格理念进行适应性改造

## 数据网格四原则在昆药的应用

### 领域数据所有权 (Domain Ownership)

- 营销域：销售数据由营销部门负责
- 生产域：生产数据由生产部门负责
- 研发域：研发数据由研发部门负责
- 质量域：质量数据由质量部门负责

### 数据即产品 (Data as a Product)

- 每个数据域必须提供标准化的数据产品
- 数据产品必须有明确的服务级别协议（SLA）
- 数据产品必须有完整的文档和元数据
- 数据产品必须有易用的访问接口

### 自助数据平台 (Self-Serve Data Platform)

- 提供标准化的数据工具和服务
- 降低数据使用门槛
- 支持快速数据产品开发
- 提供统一的数据治理框架

### 联邦计算治理 (Federated Computational Governance)

- 中心化制定数据标准和政策
- 分散化执行数据管理
- 自动化执行合规检查
- 协作式决策机制

## 昆药数据网格实施策略

### 第一阶段：建立领域数据产品思维

- 培训业务部门的数据产品意识
- 试点1-2个数据产品
- 建立数据产品评估标准

### 第二阶段：构建自助数据平台

- 提供数据开发和部署工具
- 建立数据质量监控服务
- 实施数据安全访问控制

### 第三阶段：实施联邦数据治理

- 建立数据治理委员会
- 制定企业数据标准
- 实施自动化合规检查

### 第四阶段：扩展和深化

- 扩展到所有业务领域
- 深化数据产品能力
- 优化数据网格运营

© 2025 国双科技 版权所有

# 昆药集团数据架构

- **业务驱动、合规内置、数据赋能**——以解决营销流向追溯和生产质量管控两大核心业务问题为目标，构建既能满足严格监管要求、又能支撑智能决策的现代化数据架构。

| | | |
|---|---|---|
| **第一层<br>数据源层<br>Data Sources**<br>目标：全面汇集，源头治理 | **内部业务系统：汇集核心业务数据。**<br>• **ERP系统（如SAP）**：销售订单、财务账目、物料库存。<br>• **生产系统（MES）**：实时工艺参数、设备状态、批次生产记录。<br>• **质量系统（LIMS）**：原材料与成品的检验报告、质量标准。<br>• **仓储系统（WMS）**：库位库存、物料批次、物流记录。 | **外部数据：拓展数据视野。**<br>**市场与渠道**：经销商上报的流向数据、电商平台销售数据、市场情报。<br>**供应链**：供应商信息、物流跟踪数据。<br>**物联网设备**：生产设备传感器（温度、压力）、环境监测探头、运输车辆GPS。 |
| **第二层<br>数据集成与存储层<br>Data Integration & Storage**<br>目标：规范整合，形成企业“数据中枢” | **企业数据仓库（EDW）：存储清洗整合后的核心业务数据。**<br>• **采用Data Vault 2.0方法建模**，核心是保留所有历史数据与完整的数据血缘关系。这对于满足**GMP审计追踪和批次谱系追溯**要求至关重要。例如，任何一个批次的每一个状态变化、每一笔物料的消耗都会被永久、清晰地记录。<br>• 它是后续所有分析数据的“单一可信数据源”。 | **实时数据平台：处理高频率、低延迟的流式数据。**<br>• 通过**事件流**实时捕获生产设备的工艺参数、销售订单的创建与发货状态。<br>• 为**生产实时监控和销售异常预警**提供毫秒级的数据支撑。<br>**数据湖：低成本存储海量的原始和半结构化数据。**<br>• 存放各类文档（如PDF格式的检验报告、SOP文件）、图片（如质量检验图谱）、设备日志等。<br>• 为未来的高级分析（如文档智能检索、图像识别）保留原始素材。 |
| **第三层<br>数据处理与分析层Data Processing & Analytics**<br>目标：加工提纯，产出数据“智能” | **批量处理**：运行按计划调度的数据处理任务。<br>*例如，每日凌晨汇总计算各渠道的库存快照、各产品的销售排行榜。*<br>**实时处理**：对持续流入的数据进行即时计算。<br>*例如，实时判断生产参数是否超标并触发警报；实时分析药品流向是否出现跨区“串货”模式。*<br>**数据科学与AI**：构建预测和优化模型。<br>*例如，基于历史生产数据建立质量预测模型，提前发现潜在的质量风险；利用销售数据构建需求预测模型，指导生产计划。* | |
| **第四层<br>数据消费与应用层<br>Data Consumption & Applications**<br>目标：便捷交付，赋能业务与用户 | **BI报表与自助分析**：面向管理层和业务分析师的通用分析工具。<br>*例如，销售总监通过Power BI仪表盘查看各区域销售达成率；生产经理使用Tableau分析不同班次的生产效率。*<br>**数据服务API**：以标准接口（API）形式将数据能力开放给其他业务系统。<br>*例如，为电商系统提供实时库存查询服务，为财务系统提供自动对账数据服务。* | **专用数据应用**：为解决特定业务场景而开发的嵌入式应用。<br>**批次追溯看板**：质量人员输入一个批号，即可一键查看该批次从原料到成品的完整生产与检验谱系图。<br>**流向监控大屏**：销售管理人员可在地图上实时监控全国各渠道的药品物流与库存动态，串货行为自动高亮告警。<br>**实时生产指挥中心**：在车间大屏上滚动展示关键工艺参数的实时曲线与设备状态。 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 昆药集团数据架构管理平台技术选型评估决策框架

GRIDSUM 国双

## 01 业务匹配度

- 是否满足业务需求
- 是否支持业务流程
- 是否易于业务员使用

## 02 技术先进性

- 技术成熟度
- 社区活跃度
- 技术创新性

## 03 集成能力

- 与现有系统集成难度
- 数据格式支持
- 协议支持

## 04 性能表现

- 处理能力
- 响应时间
- 可扩展性

## 05 成本效益

- 初始投资成本
- 运营维护成本
- 总体拥有成本

## 06 安全合规

- 安全特性
- 合规支持
- 审计能力

## 07 运维管理

- 监控工具
- 故障恢复
- 升级维护

## 08 供应商生态

- 供应商实力
- 技术支持
- 服务等级协议

© 2025 国双科技 版权所有

# 核心数据流转流程

| | |
|---|---|
| **1.数据采集** | • 通过数据同步工具（Sqoop、DataStage）将各业务系统数据全量/增量同步至源数据层（ODS），保留原始数据格式 |
| **2.数据处理** | • 在数据集成层通过ETL工具对ODS层数据进行清洗（去重、补缺失值、修正错误）、转换（标准化编码、格式统一）、整合（关联多源数据），生成标准化数据 |
| **3.数据存储** | • 将集成后的标准化数据按主题域（研发、生产、销售、质量、管理）加载至数据仓库层（DW），构建企业级统一数据资产 |
| **4.数据服务** | • 基于DW层数据，在数据集市层构建研发分析、生产监控、销售分析、质量管控等专项数据集市，为应用层提供精准数据支撑 |
| **5.应用输出** | • 通过BI工具、报表系统等将分析结果呈现给业务用户与管理层，支撑决策制定；通过合规审计系统输出合规追溯报告，满足GXP规范要求 |

© 2025 国双科技 版权所有

# 架构演进规划




- 完成分层架构核心层级（ODS、数据集成层、DW、DM、应用层）的建设与落地，实现核心业务数据的规范管理与常规分析。

- 完善临时数据湖功能，实现非结构化数据的统一存储与处理；引入湖仓一体技术组件（如Hive、Spark SQL），打通数据湖与数据仓库的数据流，支撑创新场景分析（如研发大数据挖掘、AI辅助药物研发）

- 根据业务发展需求，逐步引入分布式架构组件，提升海量数据处理能力，构建全链路智能化数据架构

© 2025 国双科技 版权所有

# 华为数据架构设计方法

GRIDSUM 国双

数据资产目录：按照数据的关联关系进行逐层汇聚，组织数据资产分层框架。
概念实体—概念实体就是业务管理的对象，如人、财、物、事等。

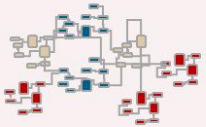
## 1 数据资产目录

**1-数据资产目录**






## 数据模型 3



**4-概念数据模型**

描述概念实体间的关联关系

**5-逻辑数据模型**

描述逻辑实体间的关联关系

数据模型：组织高阶概念数据模型，由概念实体以及彼此的业务关联构成，主要用于跟业务的沟通。

样例

**数据是组织的核心资产**

业务视角

IT视角

数据标准— 用于描述组织层面需共同遵守的属性层数据含义和业务规则。

## 2 数据标准

**2-数据标准**

| 概念实体 | 逻辑实体 | 业务属性 | ..... |
|---|---|---|---|

**3-数据服务目录**（依赖于API）

- 依照数据分发和发布框架设计
- 基于已认证数据源并发布数据标准的前提
- 提供数据共享服务，保证能复用




## 数据分布 4



**6-数据源**

数据源需要先认证才能发布数据服务

**7-信息链**（可选）

表达数据在业务活动中的流转

**8-数据流**

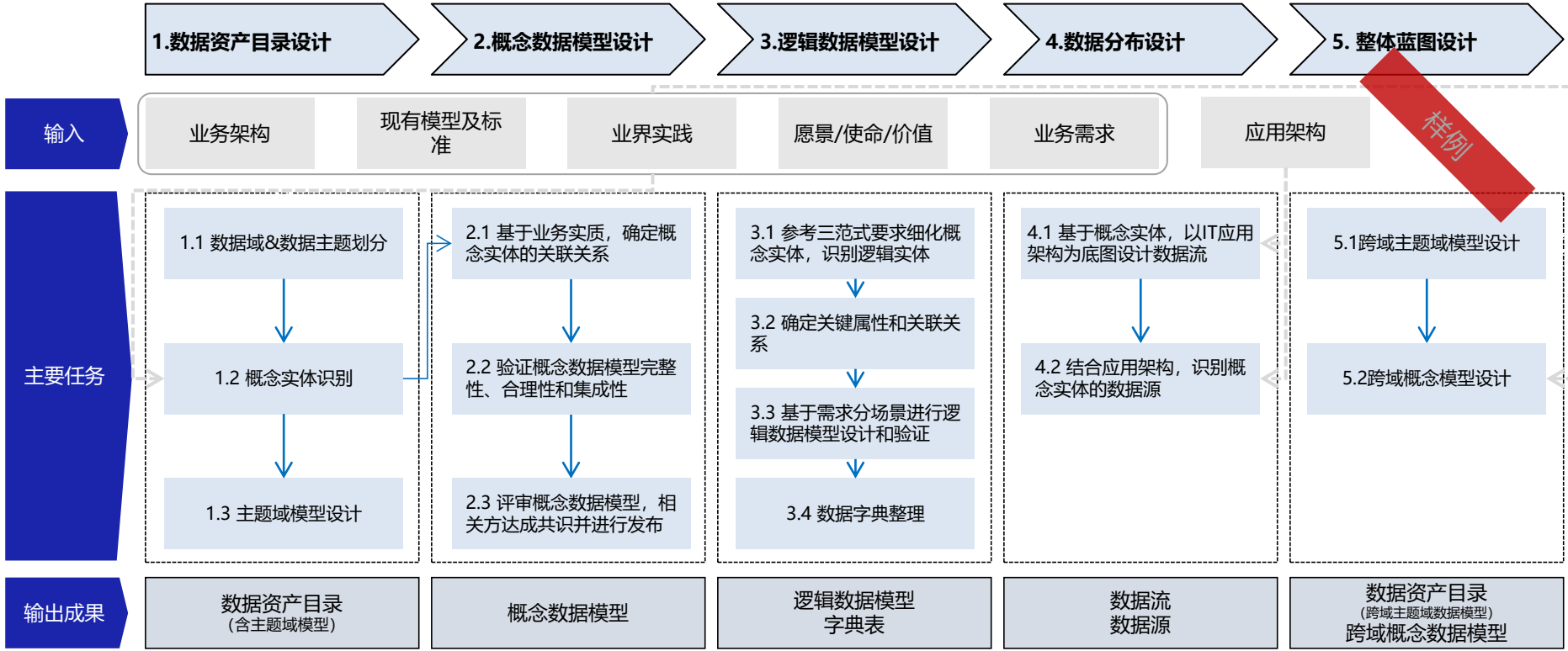
表达数据在IT系统间的流转

数据分布，是数据在业务流程和IT系统上流动的全景视图，识别数据的“来龙去脉”，是定位数据问题的导航，包括信息链、数据流、数据源。

© 2025 国双科技 版权所有

# 数据架构设计步骤

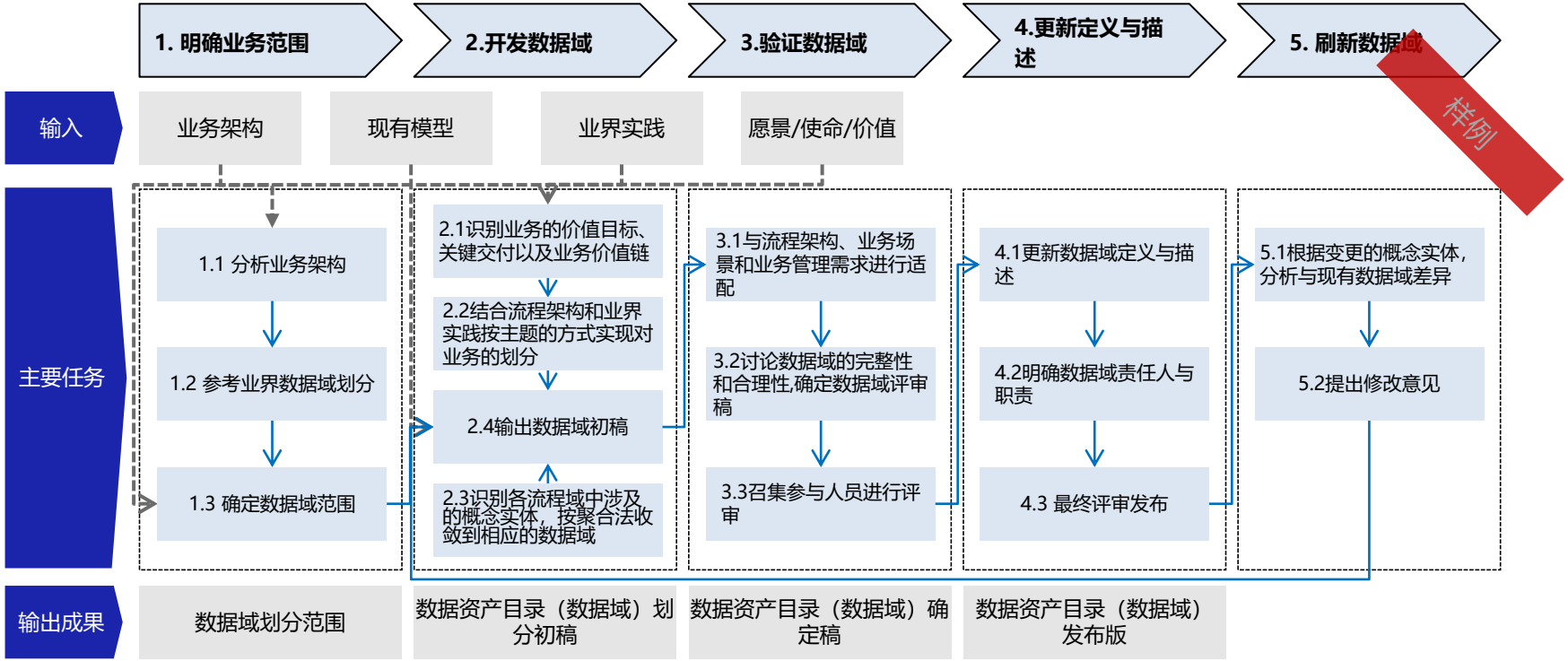
- 数据架构以企业愿景/使命/价值、业务需求、业界实践、现有模型及标准和其它架构设计成果为输入，进行数据资产目录设计、概念和逻辑模型设计、数据分布设计和整体蓝图设计。




© 2025 国双科技 版权所有

# 数据资产目录设计（数据域）

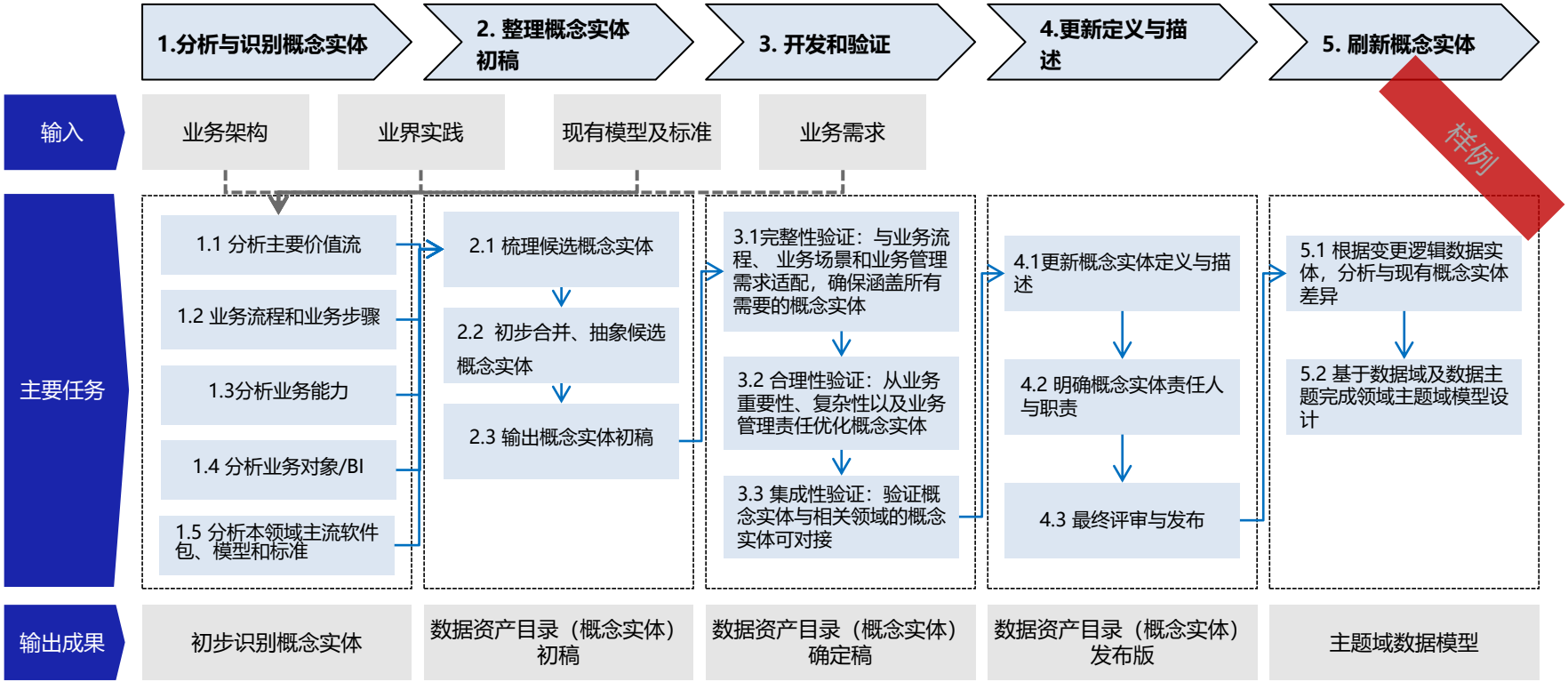
- 划分法根据企业价值链、流程架构、业界实践等输入，自上而下进行识别与抽象完成数据域设计 ;聚合法以概念实体为基础，自下而上识别核心概念实体作为数据域，其他对象根据相关性归属到对应的数据域。




© 2025 国双科技 版权所有

# 数据资产目录设计（概念实体）

- 根据企业架构扩展元模型可知概念实体是业务对象的实现，因此通过业务对象可识别出候选概念实体，然后通过合并、抽象形成概念实体清单。另外通过已建应用是识别候选概念实体的重要途径。




© 2025 国双科技 版权所有

# 数据资产目录设计（样例）

- 数据资产目录通过分层架构表达对数据的分类和定义，数据模型在用IT系统管理业务信息时，根据业务需求抽取信息的主要特征，模拟和抽象出一个能够反映业务信息（对象）之间关联关系的模型。

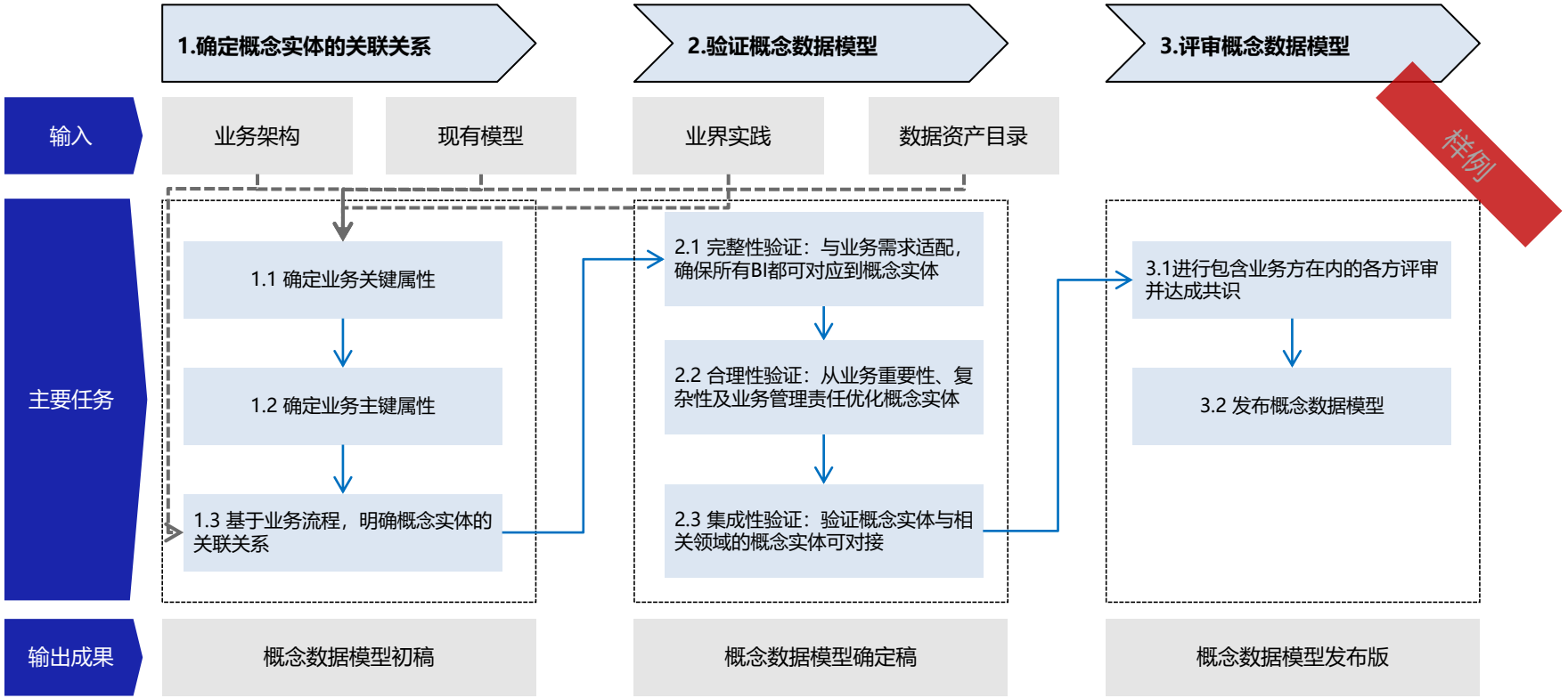
| 分层结构 | | | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数据范围 | L1 | 数据域 | • 与业务流程架构L1保持一致<br>• 是组织顶层信息分类，通过数据视角体现组织最高层面关注的业务领域 |
| | | Owner1 | |
| | L2 | 数据主题 | • 互不重叠数据的高层面的分类，用于管理其下一级的概念实体。 |
| | | Owner2 | |
| | L3 | 概念实体 | **• 数据管理基本单元**<br>**• 统一业务语言**<br>**• 业务和IT的关键连接点** |
| | | Owner3 | |
| 数据特征 | L4 | 逻辑实体 | • 指导IT系统开发与系统数据集成<br>• 遵从逻辑数据建模规则 |
| | L5 | 属性 | • 描述概念实体数据特征<br>• 明确标准&规则，确保全流程拉通 |




© 2025 国双科技 版权所有

# 概念数据模型设计

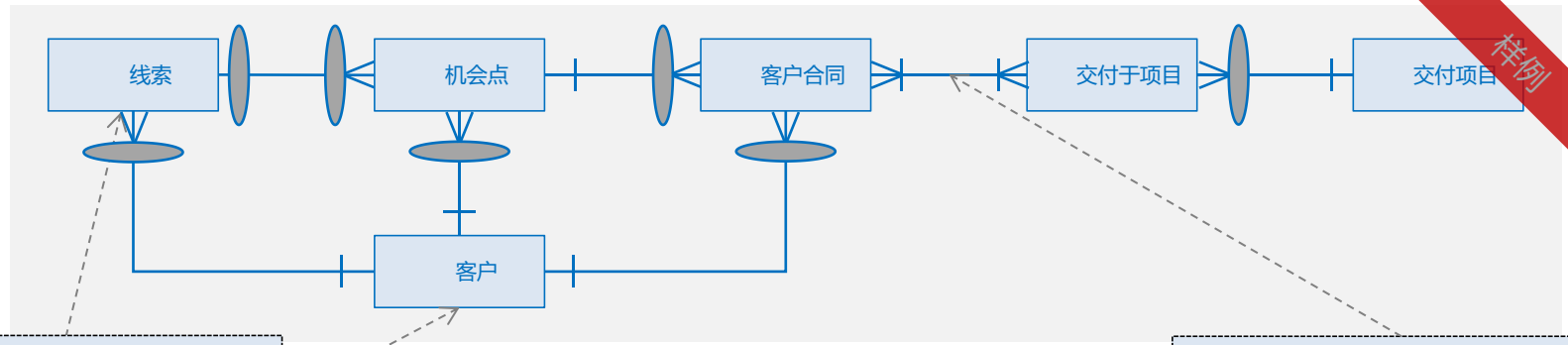
- 从业务流程活动涉及的主要业务数据出发抽取出的关键概念实体以及这些实体间的关系，描述概念化结构，只描述信息的特征和强调语义，而不涉及信息在计算机中的表示。




© 2025 国双科技 版权所有

# 概念数据模型设计（样例）

- 从业务流程活动涉及的主要业务数据出发抽取出的关键概念实体以及这些实体间的关系，描述概念化结构，只描述信息的特征和强调语义，而不涉及信息在计算机中的表示。



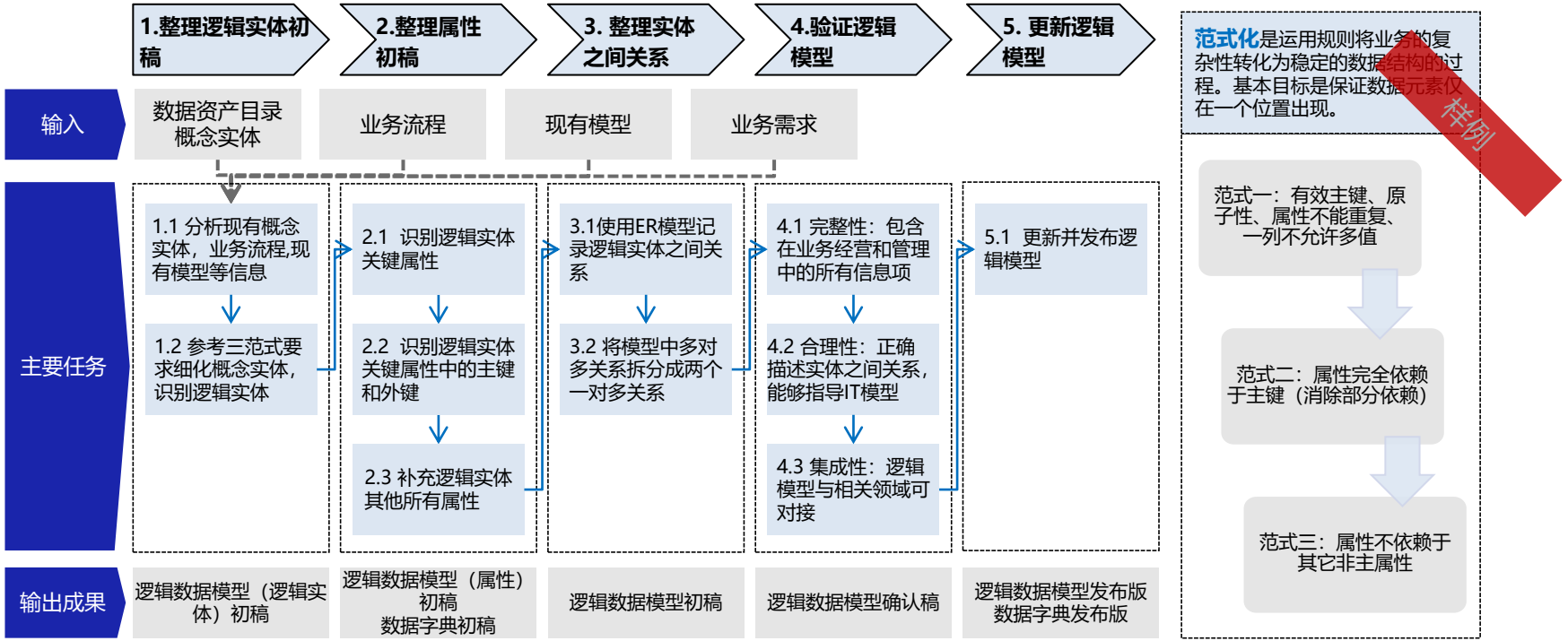

【两点】Entity/实体
业务所需要的具有共同特征的一类信息/对象的集合。

【一线】Relationship/关系
描述实体之间的业务操作关系
描述实体之间的数量关系

© 2025 国双科技 版权所有

# 逻辑数据模型设计

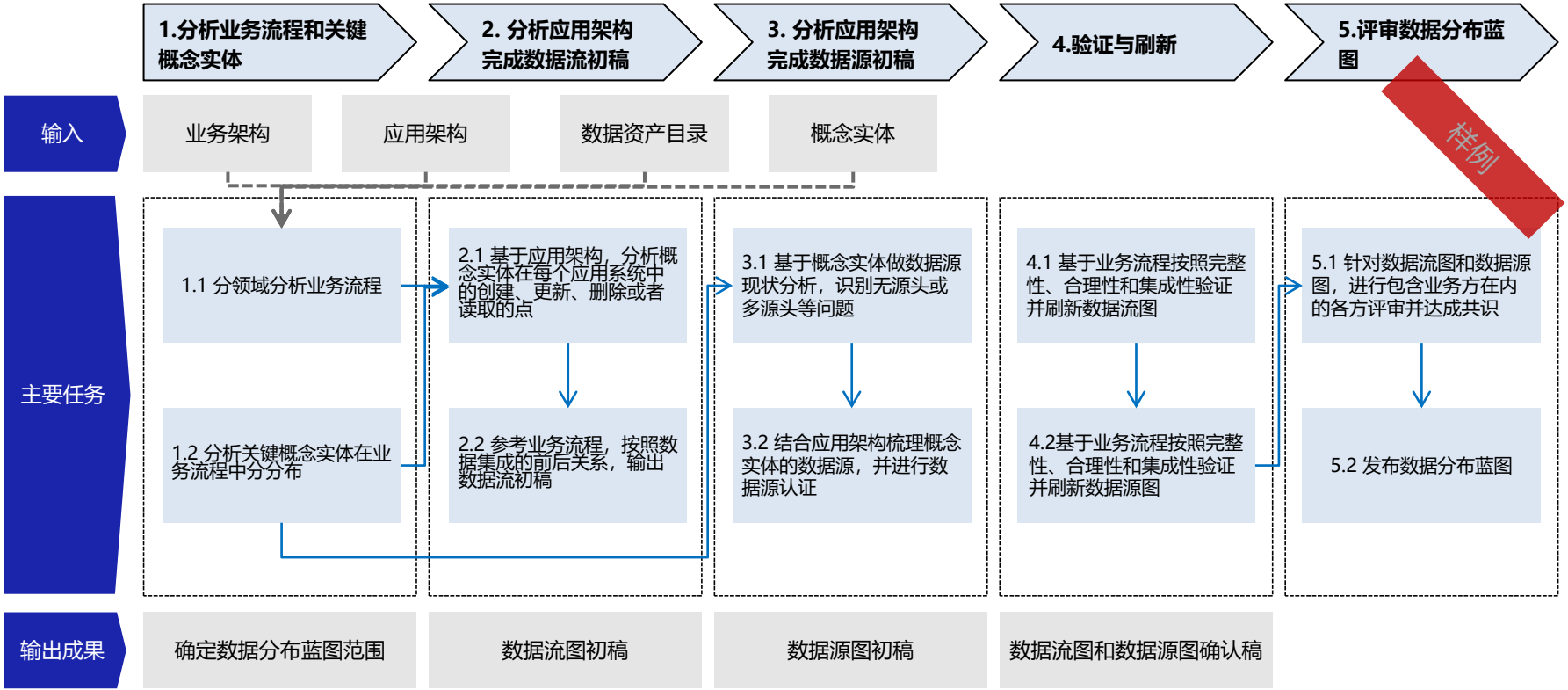
- 根据概念实体，建立企业级的概念数据模型，并以此为基础进行细化，完成逻辑实体、实体间关系和实体属性设计；范式化（三范式）要求是概念数据模型细化设计的重要依据。




© 2025 国双科技 版权所有

# 逻辑数据模型设计

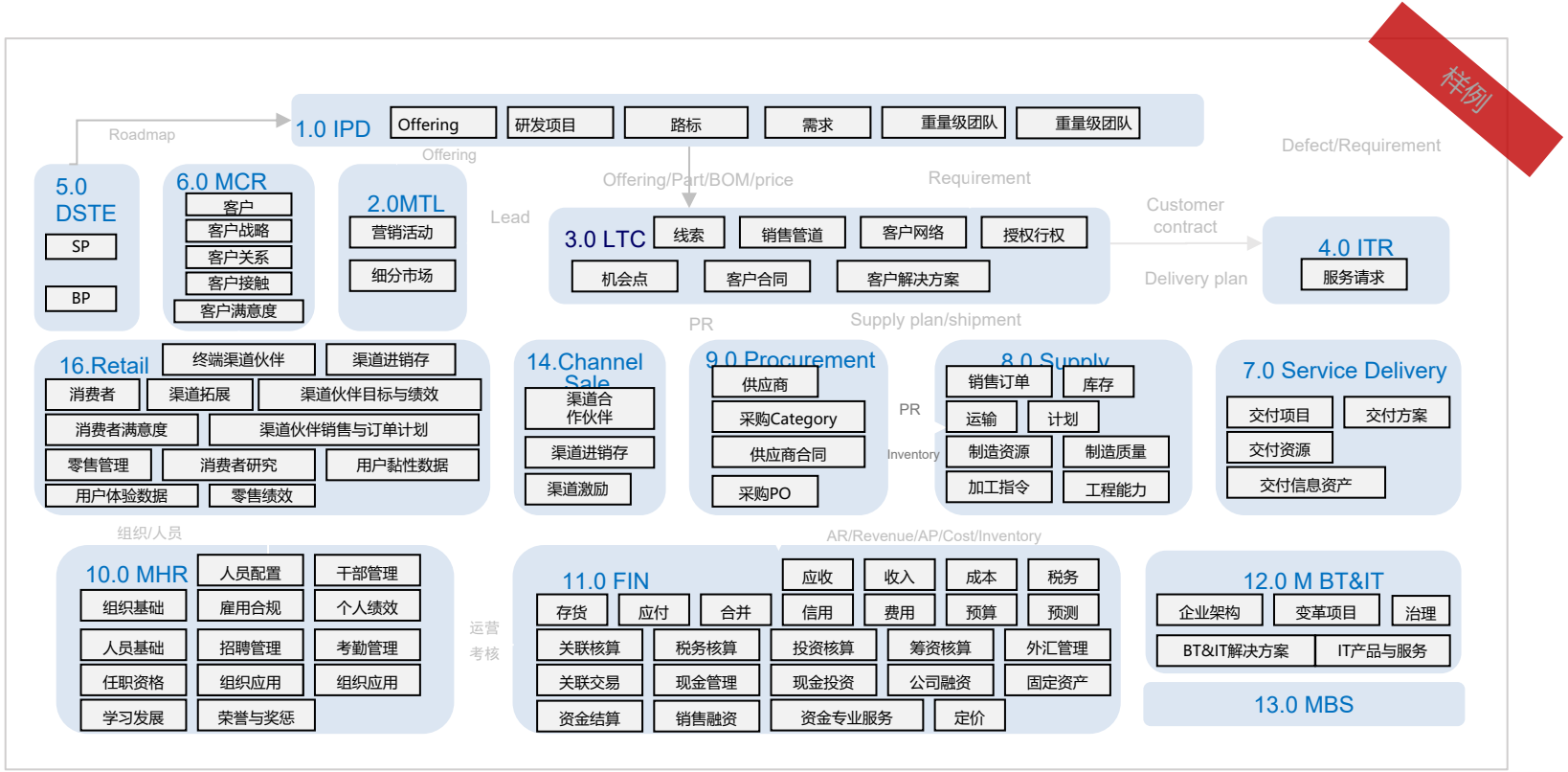
- 数据流识别信息在应用或系统层面传递和集成的现状，识别应用或系统层面与信息之间的关系，是从信息视角提供应用或系统层面解决方案的基础；而数据源设计反映概念实体在应用或系统层面的源头分布。




© 2025 国双科技 版权所有

# 跨域主题域模型设计

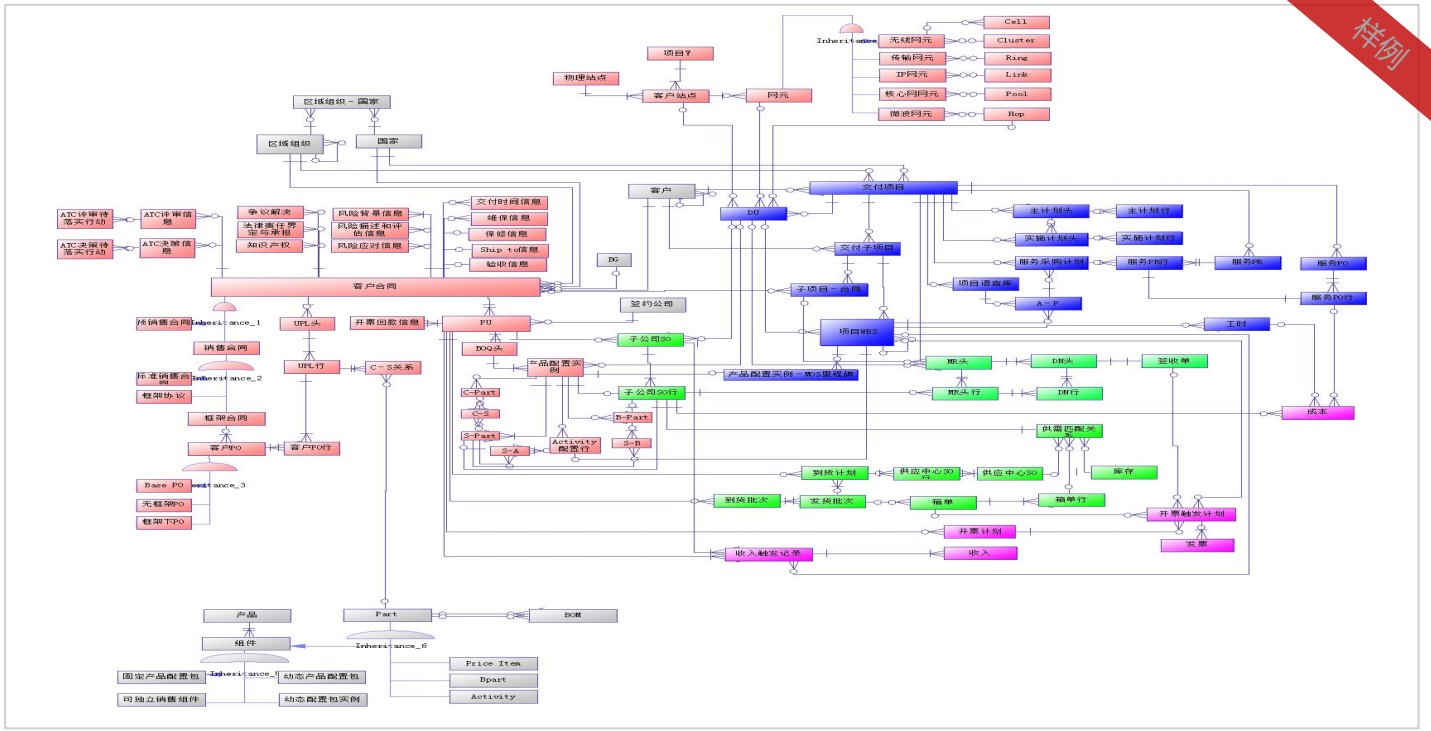
- 以企业级价值流为主线，整合各个领域的信息诉求，提供企业级的数据全景图，通过高层级的分类，管理关键概念实体，支撑企业运作与管理决策




© 2025 国双科技 版权所有

# 跨域概念数据模型设计

- 企业级概念数据模型从用户视角，审视各域在实际业务场景中对关键数据的诉求，梳理关键数据跨域的集成关系，提供企业级的数据（信息）流转全景图




© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM 国双

www.gridsum.com

扫一扫了解国双

国双公司为“国双”商标及产品、服务（包括但不限于在本演示文稿中提及的产品、服务）的合法所有权人和知识产权权利人。
国双公司未授予他人单独享有或与国双公司共同享有上述所有权及（或）知识产权的权利。
任何人不得擅自使用或侵犯“国双”商标及（或）国双公司产品、服务的合法权利。